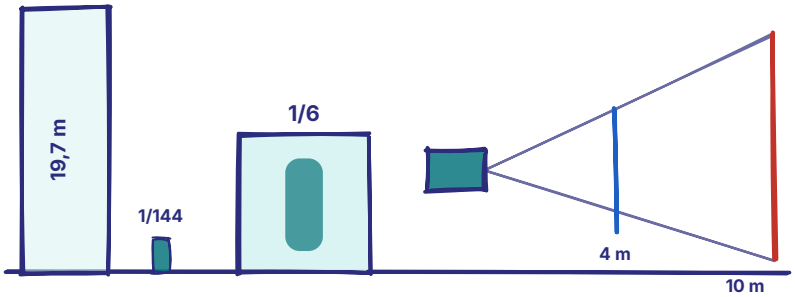
Chapitre 9 · Grandeurs et mesures · Espace et géométrie

# Échelles, agrandissements et Thalès

## Plans, maquettes, figurines et projecteurs

Ce chapitre dans l'appli




**La scène** 🤖 Maquette 1/144 🦸 Figurine 1/6 🎞️ Projecteur

Une maquette au **1/144** de la statue géante de **19,7 m** : quelle taille ? Une figurine au 1/6 demande combien de fois moins de peinture ? Et quelle image donne un projecteur reculé de 4 m à 10 m ? Tu sauras répondre aux notions 2, 3 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Échelles, agrandissements et réductions**
1. Utiliser une échelle · 2. Agrandir et réduire des longueurs · 3. Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$

**B** **Le théorème de Thalès**
4. Le théorème de Thalès


### Dans ce chapitre

- Je saurai utiliser l'échelle d'un plan.
- Je saurai calculer les longueurs d'un agrandissement ou d'une réduction.
- Je saurai calculer les aires et les volumes avec $k^2$ et $k^3$.
- Je saurai utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Échelles et proportionnalité* : tu utilisais l'échelle d'un plan ou d'une carte.
- 4e *Triangles et proportionnalité* : tu as découvert les longueurs proportionnelles dans un triangle (configuration de Thalès) et les agrandissements.

**Exemple de 4e** · En 4e : sur une carte au 1/25 000, 4 cm représentent 1 km.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on réduit une statue au 1/144, on utilise $k^2$ et $k^3$ pour la peinture et la résine d'une figurine, et on calcule une image de projecteur avec Thalès.

### ✅ CE QUI RESTE

- L'échelle d'un plan.
- La proportionnalité des longueurs.
- Les conversions d'unités.

### ➕ CE QUI CHANGE

- L'effet d'un agrandissement sur les aires ($k^2$) et les volumes ($k^3$).
- Le théorème de Thalès et son utilisation pour calculer.
- Des situations réelles : maquettes, fresques, projections.

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Agrandir un modèle pour une enseigne, lire un plan, placer un projecteur.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### La statue et ses maquettes

| Échelle de la maquette | Hauteur de la maquette |
|---|---|
| 1/144 | 13,7 cm |
| 1/100 | 19,7 cm |
| 1/60 | 32,8 cm |

Statue géante d'Odaiba : 19,7 m (Wikipédia). Hauteurs arrondies au millimètre.

1. Touche la hauteur de la maquette au 1/144.

_____

2. Convertis 19,7 m en centimètres.

_____

3. Quelle maquette est la plus grande ?
   ☐ 1/60 ☐ 1/100 ☐ 1/144

4. Une maquette au 1/100 mesure combien de cm ?

_____

5. Au 1/100, 1 cm sur la maquette représente combien de mètres en vrai ?

_____

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

# 1 Utiliser une échelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de cinéma, à l'échelle **1/200**, l'écran mesure **7 cm** et la salle **12 cm** de long. Quelles sont les vraies dimensions ?



plan au 1/200

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis le plan : l'écran fait 7 cm, la salle 12 cm de long.
2. J'interprète l'échelle 1/200 : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.
3. Je multiplie par 200, puis je convertis : 7 × 200 = 1 400 cm = 14 m.
4. Même calcul pour la salle : 12 × 200 = 2 400 cm = 24 m.

1




2 **1 cm sur le plan = 200 cm en vrai**

3 **écran : 7 × 200 = 1 400 cm**
**= 14 m**

4 **salle : 12 × 200 = 2 400 cm**
**= 24 m**

✅ LA SOLUTION

L'écran mesure **14 m** de large et la salle **24 m** de long.
Les longueurs réelles sont proportionnelles aux longueurs du plan, de coefficient 200.

📌 JE RETIENS

$$\text{échelle} = \frac{\text{longueur sur le plan}}{\text{longueur réelle}}$$, les deux longueurs dans la même unité.

Une échelle 1/200 veut dire : 1 cm sur le plan représente 200 cm en vrai.

⚠️ **Attention** · On met les deux longueurs dans la même unité avant de calculer une échelle.

✏️ À MOI

1. Échelle 1/50 : 3 cm sur le plan. En vrai ?

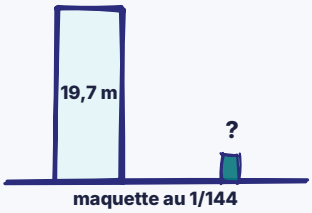
2. 5 m réels mesurent 2 cm sur le plan. Échelle ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

# 2 Agrandir et réduire des longueurs

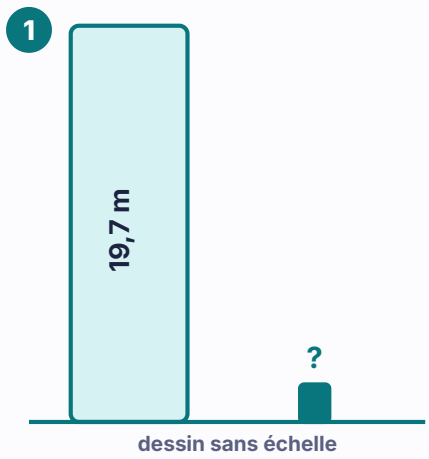
🔎 JE DÉCOUVRE

La statue géante de robot d'Odaiba mesure **19,7 m**. Une maquette en plastique est fabriquée à l'échelle **1/144**. Quelle est la hauteur de la maquette ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. L'échelle 1/144 est une réduction de coefficient k = 1/144 : on divise les longueurs par 144.
2. Je mets la hauteur dans une unité adaptée : 19,7 m = 1 970 cm.
3. Je divise : 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 cm.
4. La maquette a la même forme : les angles ne changent pas.




**échelle 1/144 : les longueurs sont divisées par 144**

**2 même unité : 19,7 m = 1 970 cm**

**3 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 cm**

**4 les angles et la forme ne changent pas**

✅ LA SOLUTION La maquette mesure environ **13,7 cm** de haut.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

📌 JE RETIENS

Dans un **agrandissement** ou une **réduction** de rapport k, toutes les longueurs sont multipliées par k : k > 1 pour un agrandissement, 0 < k < 1 pour une réduction.

Les angles et la forme sont conservés.

⚠️ **Attention** · Diviser par 144, c'est multiplier par 1/144 : le résultat est plus petit.

✏️ À MOI

1. Figurine au 1/10 d'une moto de 2,1 m ? _____

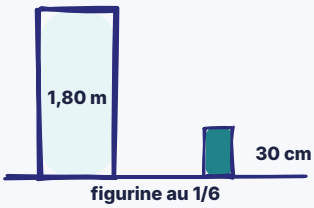
2. Une image agrandie × 2,5 : 8 cm deviennent ? _____

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE A · ÉCHELLES, AGRANDISSEMENTS ET RÉDUCTIONS

# 3 Aires et volumes : $k^2$ et $k^3$

🔎 JE DÉCOUVRE

Une figurine de collection au **1/6** représente un personnage de **1,80 m** : elle mesure 30 cm. Combien de fois moins de peinture faut-il pour la colorier ? Et combien de fois moins de résine pour la fabriquer ?

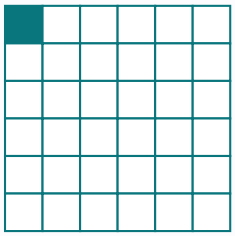



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Les longueurs sont divisées par 6 : k = 1/6, et 180 cm ÷ 6 = 30 cm.
2. Une aire dépend de deux longueurs : elle est divisée par 6 × 6 = $6^2$ = 36.
3. Un volume dépend de trois longueurs : il est divisé par 6 × 6 × 6 = $6^3$ = 216.
4. Peinture : aire. Résine : volume.

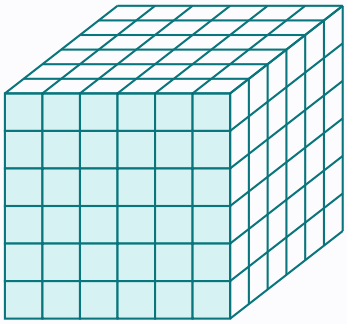
**1** k = 1/6 : 180 cm → 30 cm (longueurs ÷ 6)

**2**



aire ÷ $6^2$ = ÷ 36

**3**



volume ÷ $6^3$ = ÷ 216

**4** peinture : 36 fois moins

résine : 216 fois moins

✅ LA SOLUTION Il faut **36 fois moins de peinture** (aire × 1/36) et **216 fois moins de résine** (volume × 1/216).

📌 JE RETIENS

Dans un agrandissement ou une réduction de rapport k : les longueurs sont multipliées par **k**, les aires par $\mathbf{k^2}$, les volumes par $\mathbf{k^3}$.

⚠️ **Attention** · Si les longueurs sont doublées, l'aire est multipliée par 4 et le volume par 8, pas par 2.

✏️ À MOI

1. Longueurs × 3 : l'aire est multipliée par ? _____

2. Longueurs × 2 : le volume est multiplié par ? _____

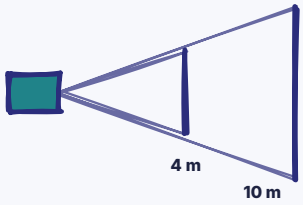
## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · LE THÉORÈME DE THALÈS

# 4 Le théorème de Thalès

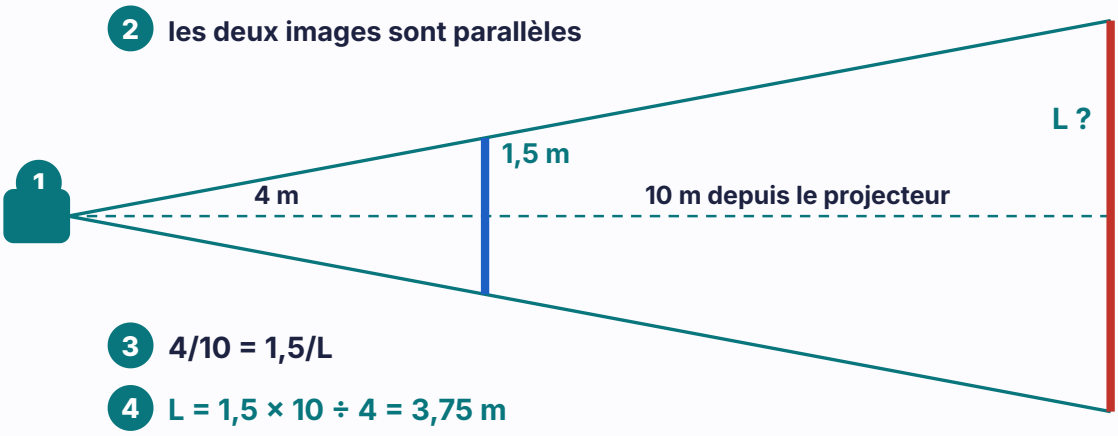
🔎 JE DÉCOUVRE

Un vidéoprojecteur placé à **4 m** du mur donne une image de **1,5 m** de large. On le recule à **10 m** du mur. Quelle sera la largeur de l'image ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la configuration : les rayons partent du projecteur, les deux images sont parallèles.
2. Je repère le sommet commun : le projecteur. Les distances 4 m et 10 m partent de lui.
3. J'écris l'égalité des rapports (Thalès) : 4/10 = 1,5/L.
4. Je calcule avec un produit en croix : L = 1,5 × 10 ÷ 4 = 3,75 m.




✅ LA SOLUTION

$$\frac{4}{10} = \frac{1{,}5}{L} \text{ donc } L = \frac{1{,}5 \times 10}{4} = 3{,}75 \text{ m}$$

À 10 m, l'image mesure **3,75 m** de large.

📌 JE RETIENS

**Théorème de Thalès** : M est sur [AB], N sur [AC]. Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

⚠️ **Attention** · Les longueurs des rapports partent toutes du sommet commun A. On ne mélange pas AM et MB.

✏️ À MOI

1. AM = 3, AB = 9 et BC = 12. Calcule MN.

2. AN = 5 et AC = 15. Rapport AN/AC ?

## 🔤 Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **échelle** | longueur sur le plan ÷ longueur réelle, même unité | *« 1/200 »* |
| **agrandissement** | figure de même forme, longueurs × k avec k > 1 | *« une fresque à partir d'une affiche »* |
| **réduction** | figure de même forme, longueurs × k avec 0 < k < 1 | *« une maquette au 1/144 »* |
| **rapport k** | le nombre par lequel on multiplie les longueurs | *« k = 1/6 »* |
| **aires et volumes** | aires × $k^2$, volumes × $k^3$ | *« k = 2 : aires × 4, volumes × 8 »* |
| **théorème de Thalès** | rapports égaux dans deux triangles emboîtés, côtés parallèles | *« AM/AB = AN/AC = MN/BC »* |

## 🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Calculer avec Thalès

✏️ à la main

Dans le triangle ABC, M est sur [AB] et N sur [AC], avec (MN) // (BC). **AM = 4 cm**, **AB = 10 cm**, **BC = 7,5 cm**. Calcule MN.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 (MN) // (BC), M ∈ [AB], N ∈ [AC] | Je vérifie la configuration de Thalès. |
| 2 AM/AB = AN/AC = MN/BC | J'écris l'égalité des rapports. |
| 3 4/10 = MN/7,5 | Je remplace par les longueurs connues. |
| 4 MN = 7,5 × 4 ÷ 10 = 3 cm | Produit en croix. |

🔁 **Je vérifie** · 3/7,5 = 0,4 et 4/10 = 0,4 ✓

✅ **MN = 3 cm.**

→ Je m'entraîne : exercice 3

## 📝 Mes notes

## ✍️ À toi · À toi : calculer avec Thalès

✏️ à la main

Même configuration : **AM = 6 cm**, **AB = 15 cm**, **BC = 10 cm**. Calcule MN.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 (MN) // (BC) : configuration de [ ] | Je vérifie la configuration. |
| 2 AM/AB = MN/[ ] | J'écris les rapports utiles. |
| 3 6/15 = MN/[ ] | Je remplace. |
| 4 MN = 10 × 6 ÷ 15 = [ ] cm | Produit en croix. |

🔁 **Je vérifie** · 4/10 = 0,4 et 6/15 = 0,4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 3

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 161 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Le plan à l'échelle

notion 1

Le plan d'une salle de jeux vidéo est à l'échelle 1/100 : 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

| | Sur le plan | En vrai |
|---|---|---|
| **Longueur de la salle** | 9 cm | a. [a] m |
| **Largeur de la salle** | 5 cm | b. [b] m |
| **Un écran géant** | c. [c] cm | 12 m |

d. Aire réelle de la salle : [d] $m^2$

### 2 Agrandir ou réduire

notion 3

On fabrique une figurine à partir d'un modèle, avec un coefficient k = 0,5.

| | Modèle | Nouvelle figurine |
|---|---|---|
| **Hauteur** | 10 cm | b. [b] cm |
| **Aire à peindre** | 40 $cm^2$ | c. [c] $cm^2$ |
| **Volume de résine** | 50 $cm^3$ | d. [d] $cm^3$ |

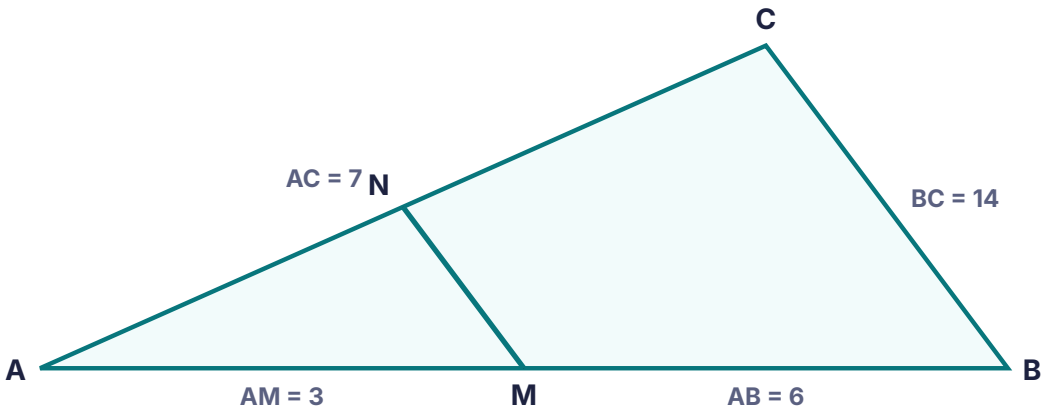
a. Est-ce un agrandissement ou une réduction ?

**a.** ☐ agrandissement ☐ réduction

## 3 Le théorème de Thalès

notion 4

M est sur [AB], N est sur [AC] et les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Les longueurs sont en cm.




a. Rapport AM/AB : [a] · b. MN = [b] cm · c. AN = [c] cm

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

## 4 Petit problème Les maquettes de la statue

notion 2 Calculer Raisonner

La statue géante d'Odaiba mesure **19,7 m**. Des maquettes existent à plusieurs échelles.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

**a.** Calcule la hauteur d'une maquette au 1/144, au millimètre.

en cm : _____

**b.** Calcule la hauteur d'une maquette au 1/100.

en cm : _____

**c.** Combien de fois la maquette au 1/100 est-elle plus haute que celle au 1/144 ?

_____

**d.** Une maquette mesure 32,8 cm. À quelle échelle est-elle ? Justifie.

## 📝 Mes notes



💡 Coup de pouce · exercice 4 : 1 970 ÷ 144 ≈ 13,7 ; 1 970 ÷ 100 = 19,7 ; 1 970 ÷ 32,8 ≈ 60.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Trouve d'abord le coefficient d'agrandissement k : tout le reste en découle.

## 5 Défi · 4 étapes La fresque murale

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Un peintre en décors doit reproduire une affiche de **40 cm × 60 cm** sur un mur, en fresque de **2,4 m** de haut (la hauteur de l'affiche est 60 cm). Un litre de peinture couvre **8 m²**.

**a.** Calcule le coefficient d'agrandissement k.

_____

**b.** Quelle sera la largeur de la fresque ?

en m : _____

**c.** Calcule l'aire de la fresque. Combien de fois l'aire de l'affiche ?

**d.** Quelle quantité de peinture faut-il pour une couche ?

en L : _____

**e.** Le client veut une fresque deux fois plus haute. Explique pourquoi il faudra quatre fois plus de peinture.

Modéliser 👷 **Dans un métier, cela sert à** agrandir un modèle à la bonne échelle pour une enseigne ou une fresque, et prévoir la peinture.

## 📝 Mes notes

🧴 Coup de pouce · exercice 5 : k = 240 ÷ 60 = 4 ; largeur 1,6 m ; aire 3,84 m² ; peinture 3,84 ÷ 8.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Fais un schéma vu de dessus : le projecteur, les deux images parallèles.

## 6 🏔️ Défi · 5 étapes Le projecteur du ciné-club

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un ciné-club utilise un vidéoprojecteur. À **4 m** du mur, l'image mesure **1,5 m** de large. Les rayons partent du projecteur ; les images à différentes distances sont parallèles.

**1** **Quel théorème permet de calculer la largeur de l'image à une autre distance ? Justifier.** — Raisonner

**2** **Calculer la largeur de l'image à 10 m du mur.** — Calculer

en m : _____

**3** **À quelle distance placer le projecteur pour une image de 3 m de large ?** — Calculer

en m : _____

**4** **Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée entre 4 m et 10 m ?** — Modéliser

_____

**5** **L'image est au format 16/9. Calculer sa hauteur à 4 m, au centimètre, et rédiger une phrase.** — Communiquer

Raisonner 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** placer un projecteur ou une enseigne lumineuse à la bonne distance pour obtenir la taille voulue.

## 👩‍🔧 Le métier derrière la scène

### Peintre en signalétique et décors

Il réalise des enseignes, des fresques, des panneaux et des décors géants, en agrandissant un modèle à la bonne échelle.

📐 **Ses maths** · échelles, agrandissements et réductions, aires des surfaces à peindre, théorème de Thalès.

**APRÈS LA 3E**

- CAP Signalétique et décors graphiques
- Bac pro Artisanat et métiers d'art, option communication visuelle plurimédia

## 📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 6 : k = 10 ÷ 4 = 2,5 ; largeur 1,5 × 2,5 ; distance pour 3 m : 3 × 4 ÷ 1,5 ; aire × 2,5².

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| utiliser une échelle. | **1**, **4** | ☐ | ☐ | ☐ |
| calculer un agrandissement ou une réduction. | **2**, **4**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser $k^2$ et $k^3$. | **2**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser le théorème de Thalès. | **3**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |

### ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. Sur un plan à l'échelle 1/100, un mur mesure 3 cm. Longueur réelle, en cm ?

2. 3 places de cinéma coûtent 12 €. Combien coûtent 5 places ?

3. Aire d'un rectangle de 9 cm sur 3 cm, en $cm^2$ ?

4. Combien de $cm^3$ dans 1,5 L ?

5. Calcule 3/5 de 40.

6. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 9. Résultat pour 7 ?

7. Écris 3/10 sous forme décimale.

8. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Moyenne de 11, 15 et 19 ?

10. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Échelles, agrandissements et Thalès

Atelier décors et ciné-club · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je reconnais un agrandissement, une réduction ou une configuration de Thalès. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie le théorème ou la propriété utilisée. | 4 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule des longueurs, des aires ou des volumes et je convertis. | 9,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une réponse claire avec l'unité. | 3,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Plan au 1/100 : 2 cm sur le plan font combien de cm en vrai ? — Calculer 1 pt

_____

**2** Si les longueurs sont multipliées par 3, l'aire est multipliée par : — Calculer 1 pt

☐ 9 ☐ 3 ☐ 27

**3** Si les longueurs sont multipliées par 2, le volume est multiplié par : — Calculer 1 pt

☐ 8 ☐ 4 ☐ 2

**4** Une statue de 288 cm au 1/144 mesure combien de cm ? — Calculer 1 pt

_____

**5** Une longueur de 6 cm agrandie × 1,5 mesure : — Calculer 1 pt

_____

**6** (MN) // (BC), M sur [AB], N sur [AC]. Alors : — Raisonner 1 pt

☐ AM/AB = MN/BC ☐ AM/MB = MN/BC ☐ AB/AM = MN/BC

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le plan de la salle — 6 pts

Le plan d'une salle de cinéma est à l'échelle **1/200**. Sur le plan, la salle est un rectangle de **12 cm** sur **8 cm**, et l'écran mesure **7 cm**.

**7** Calculer la largeur réelle de l'écran, en mètres. — Calculer 1,5 pts

en m : _____

**8** Calculer la longueur réelle de la salle, en mètres. — Calculer — 1 pt

en m : _____

**9** Calculer l'aire réelle de la salle, sachant que sa largeur réelle est 16 m. — Modéliser — 1,5 pts

en $m^2$ : _____

**10** Retrouver ce résultat à partir de l'aire sur le plan (96 $cm^2$) et de $k^2$. — Raisonner — 2 pts

## Exercice 2 — Le projecteur — 6 pts

Un projecteur S éclaire un mur. À **3 m** du projecteur, l'image mesure **1,2 m** de large. On recule le mur à **7,5 m** du projecteur. Les images sont parallèles.

**11** Justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. — Raisonner — 1 pt

**12** Calculer la largeur de l'image à 7,5 m. — Calculer — 2 pts

en m : _____

**13** Par combien l'aire de l'image est-elle multipliée ? — Modéliser — 1,5 pts

_____

**14** Rédiger une phrase de conclusion pour le ciné-club. — Communiquer — 1,5 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

### 📝 Mes notes